
BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT NGÀNH ĐIỆN TỬ **VIỄN THÔNG**

Chủ đề: Ứng dụng của học máy (Machine Learning) trong tối ưu hóa thiết kế vi mạch (IC Design)

I. Giới thiệu

Trong kỷ nguyên bán dẫn hiện nay, việc thiết kế các vi mạch tích hợp (IC) ngày càng trở nên phức tạp với hàng tỷ bóng bán dẫn trên một con chip đơn lẻ. Để vượt qua các giới hạn về diện tích (Area), công suất tiêu thụ (Power) và hiệu năng (Performance) – gọi chung là chỉ số PPA, các kỹ sư điện tử hiện nay đang chuyển hướng mạnh mẽ sang sử dụng Trí tuệ nhân tạo. Việc ứng dụng Machine Learning (ML) không chỉ giúp tự động hóa các khâu quan trọng như phân bố linh kiện (Placement) và đi dây (Routing) mà còn giúp rút ngắn chu kỳ thiết kế, giảm thiểu sai sót con người và tối ưu hóa tài nguyên phần cứng một cách chính xác mà các phương pháp truyền thống khó lòng đạt được.

II. Phương pháp tìm kiếm

Việc tìm kiếm thông tin cho báo cáo này dựa trên bốn nhóm nguồn chính sau:

1. **Cơ sở dữ liệu học thuật:** IEEE Xplore, Google Scholar, ACM Digital Library.
2. **Tạp chí khoa học chuyên ngành:** Nature, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), IEEE Design & Test.
3. **Sách chuyên khảo:** CMOS VLSI Design, Machine Learning for EDA.
4. **Các nguồn mở trên internet:** White Papers từ các tập đoàn EDA hàng đầu (Synopsys, Cadence), bài giảng từ MIT OpenCourseWare.

Từ khóa: *Machine Learning for EDA, AI in IC Design, IC Placement optimization, Reinforcement Learning for Routing, thiết kế vi mạch, tối ưu hóa PPA...*

III. Danh mục tài liệu tham khảo

1. Mirhoseini, A. et al. (2021) 'A graph placement methodology for fast chip design', *Nature*, 594(7862), pp. 207-212.
2. Huang, G. et al. (2021) 'Machine Learning for Electronic Design Automation: A Survey', *ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems*, 26(5), pp. 1-46.
3. Wang, Z. et al. (2022) 'Deep Learning in Physical Design: A Comprehensive Review', *IEEE Transactions on Computer-Aided Design*, 41(11).

4. Rapp, M. et al. (2023) ‘ML-based Thermal Management for Multi-core Processors’, *IEEE Design & Test*, 40(2), pp. 45-53.
5. He, Y. et al. (2020) ‘CircuitNet: An Open-Reference Dataset for ML in Physical Design’, *Proceedings of DAC 2020*.
6. Kahng, A.B. (2018) ‘Machine Learning Applications in Physical Design’, *International Symposium on Physical Design (ISPD)*.
7. Synopsys (2024) *DSO.ai: Autonomous AI Application for Chip Design*, White Paper.
8. Weste, N. and Harris, D. (2022) *CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective*. 5th edn. Pearson.
9. Markov, I.L. et al. (2025) ‘The Future of EDA: From Heuristics to Generative AI’, *IEEE Micro*, 45(1).
10. Cadence Design Systems (2023) *AI-Driven Electronic Design: The Next Frontier*, Technical Report.

IV. Đánh giá độ tin cậy của nguồn

1. Mirhoseini, A. et al. (2021) - Tạp chí Nature:

- **Tác giả:** Đội ngũ nghiên cứu Google Brain, những học giả đầu ngành về AI.
- **Cơ quan xuất bản:** Nature – tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới với quy trình phản biện cực kỳ khắt khe.
- **Phương pháp:** Thực nghiệm trên các dòng chip TPU thực tế, số liệu minh bạch.
- **Tính cập nhật:** Xuất bản năm 2021, mang tính đột phá cho xu hướng hiện tại.

2. Weste, N. and Harris, D. (2022) - Sách chuyên khảo:

- **Tác giả:** Các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong thiết kế vi mạch.
- **Cơ quan xuất bản:** Nhà xuất bản Pearson, đơn vị uy tín toàn cầu.
- **Phương pháp:** Tổng hợp lý thuyết hệ thống và bài tập thực hành chuẩn mực.
- **Tính cập nhật:** Tái bản lần thứ 5 (2022), duy trì giá trị học thuật bền vững.

V. Bảng tổng hợp đánh giá và xếp loại độ tin cậy

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Độ tin cậy	Ghi chú/Đánh giá chi tiết
1	Mirhoseini (2021) - Nature	Bài báo khoa học	Rất cao	Công trình đột phá; phương pháp thực nghiệm trên chip thực tế.
2	Huang (2021) - ACM Survey	Bài báo khoa học	Rất cao	Bài tổng quan hệ thống; danh mục tham khảo đồ sộ và uy tín.
3	Wang (2022) - IEEE Trans.	Bài báo khoa học	Rất cao	Phân tích sâu về thiết kế vật lý; phản biện chuyên môn khắt khe.
4	Rapp (2023) - IEEE Design	Bài báo khoa học	Cao	Tập trung vào quản lý nhiệt độ; tính ứng dụng thực tiễn cao.
5	He (2020) - CircuitNet	Bài báo hội thảo	Cao	Cung cấp bộ dữ liệu mở quý giá cho cộng đồng nghiên cứu.
6	Kahng (2018) - ISPD	Bài báo hội thảo	Cao	Tác giả là giáo sư đầu ngành; định hướng tầm nhìn cho EDA.
7	Synopsys (2024) White Paper	Nguồn mở	Cao	Cập nhật công nghệ mới nhất từ doanh nghiệp số 1 ngành EDA.
8	Weste & Harris (2022)	Sách chuyên khảo	Rất cao	Giáo trình kinh điển; độ tin cậy tuyệt đối về kiến thức nền tảng.

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Độ tin cậy	Ghi chú/Đánh giá chi tiết
9	Markov (2025) - IEEE Micro	Bài báo khoa học	Rất cao	Cực kỳ cập nhật về Generative AI; thể hiện tính thời sự cao.
10	Cadence (2023) Report	Nguồn mở	Trung bình-Cao	Tài liệu kỹ thuật thực tế; dù có tính thương mại nhưng rất giá trị.

VI. Kết luận

Quá trình tìm kiếm đã xác định được hệ thống tài liệu đa dạng và chất lượng về ứng dụng ML trong thiết kế vi mạch. Các nguồn từ IEEE và Nature đóng vai trò là nền tảng lý thuyết và thuật toán cốt lõi, trong khi các báo cáo từ Synopsys và Cadence cung cấp góc nhìn thực tiễn về quy trình công nghiệp. Việc kết hợp nhuần nhuyễn các nguồn tin này giúp người học không chỉ nắm bắt được kiến thức hàn lâm mà còn hiểu rõ xu thế vận hành của ngành bán dẫn toàn cầu trong tương lai.